Computación y estructuras discretas I

Unidad 2: Introducción a la Teoría de Conjuntos y Funciones – Relaciones y Funciones

Juan Marcos Caicedo Mejía – jmcaicedo@icesi.edu.co

Departamento de Computación y Sistemas Inteligentes
Facultad Barberi de Ingeniería, Diseño y Ciencias Aplicadas
Universidad ICESI
Material adaptado del material original de los profesores Oscar Bedoya y Andrés Aristizábal

2026

Tabla de contenido

1. Definición de relación
2. Definición de función
3. Dominio, Codominio y Rango
4. Funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas
   - 4.1 Inyectividad
   - 4.2 Sobreyectividad
   - 4.3 Biyectividad
5. Función inversa
6. Composición de funciones

Contenido

1. Definición de relación

2. Definición de función

3. Dominio, Codominio y Rango

4. Funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas

5. Función inversa

6. Composición de funciones

Definición de relación

Relación binaria

Sean A y B dos conjuntos, una relación de A en B es un subconjunto de $A \times B$.

Relaciones

Ejemplo

Sea A el conjunto de todas las ciudades y B el conjunto de los países de Sudamérica. Se define R tal que $(a, b) \in R$ si la ciudad a está en el país b.

$$(\text{Barranquilla}, \text{Colombia}),\ (\text{Rosario}, \text{Argentina}),\ (\text{Sao Paulo}, \text{Brasil}),$$
$$(\text{Antofagasta}, \text{Chile}),\ (\text{Maracaibo}, \text{Venezuela})$$

pertenecen a R.

Ejemplo

Sean $A = \{0, 1, 2\}$ y $B = \{a, b\}$. Entonces

$$R = \{(0, a), (0, b), (1, a), (2, b)\}$$

es una relación de A en B. Esto significa que $0Ra$ pero $1 \not R b$.

Definición de relación

Sean

$$A = \{1, 2, 3, 4\}, \quad B = \{-1, -2, -3\}$$

se presentan a continuación algunas relaciones:

- $R_1 = \{(2, -1), (3, -2), (1, -1)\}$
- $R_2 = \{(1, -1), (2, -2), (3, -3)\}$
- $R_3 = \{(1, -2), (1, -3), (2, -2), (2, -3), (3, -2), (3, -3)\}$
- $R_4 = \{(3, -1)\}$

Definición de relación

Sean

$$A = \{1, 2, 3, 4\}, \quad B = \{-1, -2, -3\}$$

se presentan a continuación algunas relaciones:

- $R_1 = \{(2, -1), (3, -2), (1, -1)\}$
- $R_2 = \{(1, -1), (2, -2), (3, -3)\}$
- $R_3 = \{(1, -2), (1, -3), (2, -2), (2, -3), (3, -2), (3, -3)\}$
- $R_4 = \{(3, -1)\}$

Cada relación es un subconjunto de:

$$A \times B = \{\begin{matrix} (1, -1), (1, -2), (1, -3), \\ (2, -1), (2, -2), (2, -3), \\ (3, -1), (3, -2), (3, -3), \\ (4, -1), (4, -2), (4, -3)\} \end{matrix}$$

Definición de relación

Relación en A

Una relación definida en un conjunto A es una relación de A en A.

Relaciones

Sea

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

se presentan algunas relaciones de A en A:

- $R_1 = \{(4, 2), (1, 3), (1, 5)\}$
- $R_2 = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5)\}$
- $R_3 = \{(1, 1), (3, 1), (4, 1), (4, 2), (4, 3)\}$
- $R_4 = \{(2, 1), (3, 2), (4, 3)\}$

$$A \times A = \left\{ \begin{array}{l} (1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), \\ (2,1), (2,2), (2,3), (2,4), (2,5), \\ (3,1), (3,2), (3,3), (3,4), (3,5), \\ (4,1), (4,2), (4,3), (4,4), (4,5), \\ (5,1), (5,2), (5,3), (5,4), (5,5) \end{array} \right\}$$

Relaciones

Sea $A = \{1, 2, 3, 4\}$ muestre las siguientes relaciones:

- $R_1 = \{(a, b) \mid a < b\}$
- $R_2 = \{(a, b) \mid a = b\}$
- $R_3 = \{(a, b) \mid a = b + 1\}$
- $R_4 = \{(a, b) \mid a \text{ divide } b\}$
- $R_5 = \{(a, b) \mid a + b \leq 3\}$

Relaciones

Sea $A = \{1, 2, 3, 4\}$ muestre las siguientes relaciones:

- $R_1 = \{(a, b) \mid a < b\}$
- $R_2 = \{(a, b) \mid a = b\}$
- $R_3 = \{(a, b) \mid a = b + 1\}$
- $R_4 = \{(a, b) \mid a \text{ divide } b\}$
- $R_5 = \{(a, b) \mid a + b \leq 3\}$

$$A \times A = \{\begin{array}{l}(1,1),(1,2),(1,3),(1,4),\\(2,1),(2,2),(2,3),(2,4),\\(3,1),(3,2),(3,3),(3,4),\\(4,1),(4,2),(4,3),(4,4)\}\end{array}$$

Relaciones

Sea $A = \{1, 2, 3, 4\}$ muestre las siguientes relaciones:

- $R_1 = \{(1,2), (1,3), (1,4), (2,3), (2,4), (3,4)\}$
- $R_2 = \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4)\}$
- $R_3 = \{(2,1), (3,2), (4,3)\}$
- $R_4 = \{(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (2,2), (2,4), (3,3), (4,4)\}$
- $R_5 = \{(1,1), (1,2), (2,1)\}$

$$A \times A = \{\begin{array}{l} (1,1), (1,2), (1,3), (1,4), \\ (2,1), (2,2), (2,3), (2,4), \\ (3,1), (3,2), (3,3), (3,4), \\ (4,1), (4,2), (4,3), (4,4)\} \end{array}$$

Relaciones

Sea $A = \{-2, -1, 1, 2, 3, 4\}$ muestre las siguientes relaciones:

- $R_1 = \{(a, b) \mid a > 0 \ \wedge \ b < 0\}$
- $R_2 = \{(a, b) \mid a = -b\}$
- $R_3 = \{(a, b) \mid a + b < 2\}$

Relaciones

Sea $A = \{-2, -1, 1, 2, 3, 4\}$ muestre las siguientes relaciones:

- $R_1 = \{(1, -2), (1, -1), (2, -2), (2, -1), (3, -2), (3, -1), (4, -2), (4, -1)\}$
- $R_2 = \{(-2, 2), (2, -2), (-1, 1), (1, -1)\}$
- $R_3 = \{(-2, -2), (-2, -1), (-2, 1), (-2, 3),$
  $(-1, -2), (-1, -1), (-1, 1), (-1, 2),$
  $(1, -2), (1, -1), (2, -2), (2, -1), (3, -2)\}$

Relaciones y funciones

Función

Una **función** es una relación R de A en B tal que cada elemento de A le corresponde un único elemento de B.
Es decir, a cada $a \in A$ le asignamos un único $b \in B$ tal que $f(a) = b$ y $(a, b) \in R$.

Diferencias

En una relación se puede dar que un elemento de A esté relacionado con más de un elemento de B.

Las relaciones son una generalización de las funciones y pueden emplearse para expresar una clase mucho más amplia de relaciones entre conjuntos.

Contenido

1. Definición de relación

2. Definición de función

3. Dominio, Codominio y Rango

4. Funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas

5. Función inversa

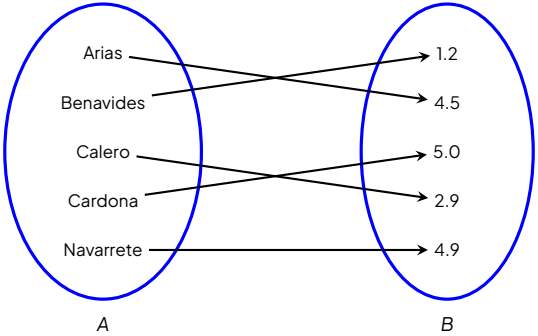
6. Composición de funciones

Noción de función

- Una función permite representar la relación entre dos conjuntos

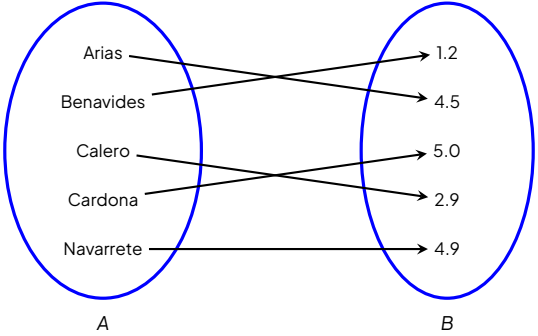
Noción de función

- Una función permite representar la relación entre dos conjuntos



Noción de función

- Una función permite representar la relación entre dos conjuntos



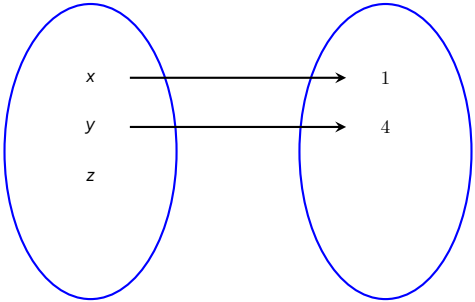
$$f(\text{Arias}) = 4.5$$

$$f(\text{Benavides}) = 1.2$$

Funciones

Función

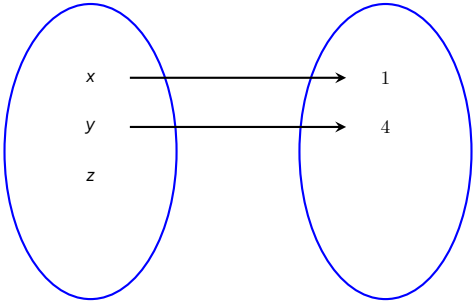
- Dados dos conjuntos A y B, una función f de A a B, denotada como $f : A \to B$, asigna a cada elemento de A exactamente un elemento de B



Funciones

Función

- Dados dos conjuntos A y B, una función f de A a B, denotada como $f : A \to B$, asigna a cada elemento de A exactamente un elemento de B

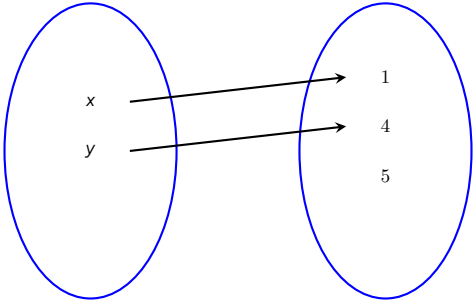


No es función porque z no tiene imagen

Funciones

Función

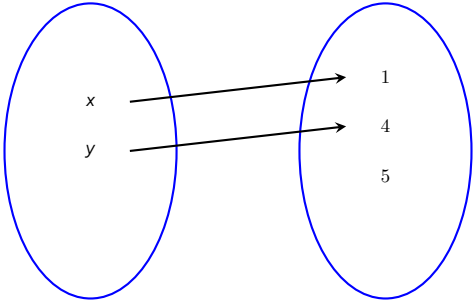
- Dados dos conjuntos A y B, una función f de A a B, denotada como $f : A \to B$, asigna a cada elemento de A exactamente un elemento de B



Funciones

Función

- Dados dos conjuntos A y B, una función f de A a B, denotada como $f : A \to B$, asigna a cada elemento de A exactamente un elemento de B

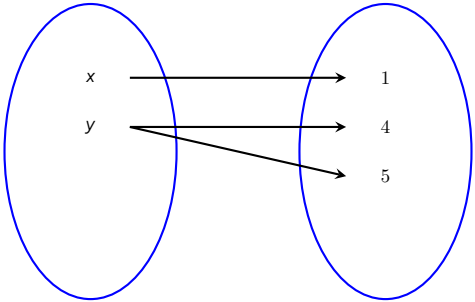


$$f(x) = 1, \; f(y) = 4$$

Funciones

Función

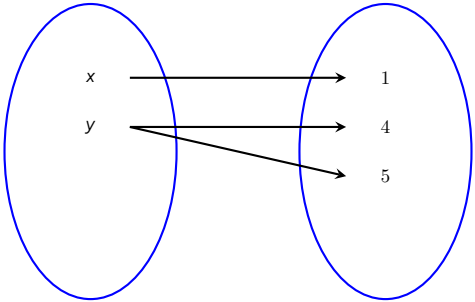
- Dados dos conjuntos A y B, una función f de A a B, denotada como $f : A \to B$, asigna a cada elemento de A exactamente un elemento de B



Funciones

Función

- Dados dos conjuntos A y B, una función f de A a B, denotada como $f : A \to B$, asigna a cada elemento de A exactamente un elemento de B

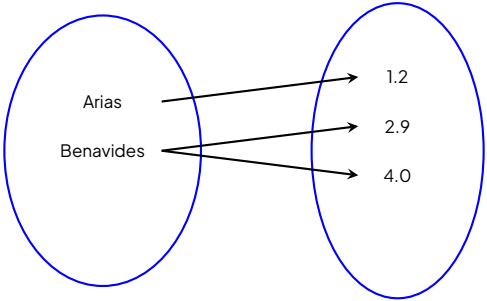


No es función porque un elemento tiene dos imágenes

Funciones

Función

- Dados dos conjuntos A y B, una función f de A a B, denotada como $f : A \to B$, asigna a cada elemento de A exactamente un elemento de B

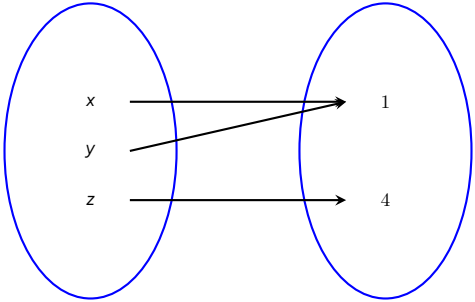


No es función

Funciones

Función

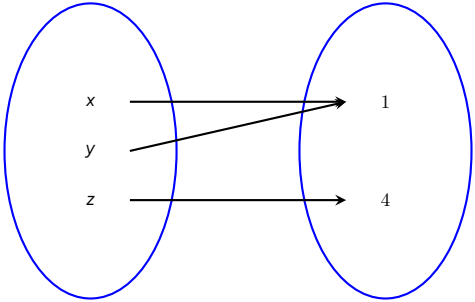
- Dados dos conjuntos A y B, una función f de A a B, denotada como $f : A \to B$, asigna a cada elemento de A exactamente un elemento de B



Funciones

Función

- Dados dos conjuntos A y B, una función f de A a B, denotada como $f : A \to B$, asigna a cada elemento de A exactamente un elemento de B

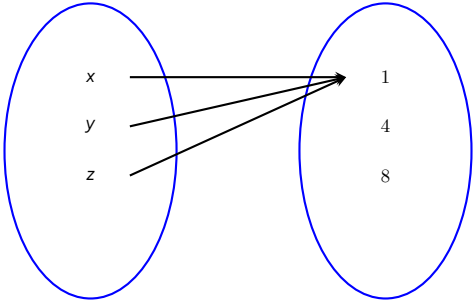


$$f(x) = 1,\ f(y) = 1,\ f(z) = 4$$

Funciones

Función

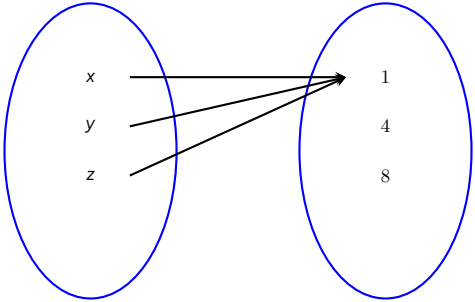
- Dados dos conjuntos A y B, una función f de A a B, denotada como $f : A \to B$, asigna a cada elemento de A exactamente un elemento de B



Funciones

Función

- Dados dos conjuntos A y B, una función f de A a B, denotada como $f : A \to B$, asigna a cada elemento de A exactamente un elemento de B

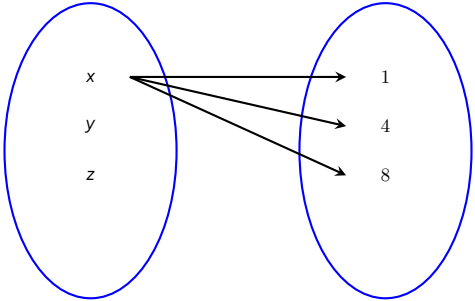


$$f(x) = 1,\ f(y) = 1,\ f(z) = 1$$

Funciones

Función

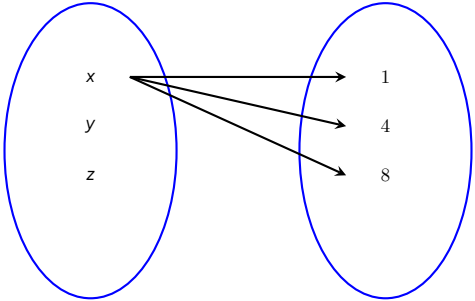
- Dados dos conjuntos A y B, una función f de A a B, denotada como $f : A \to B$, asigna a cada elemento de A exactamente un elemento de B



Funciones

Función

- Dados dos conjuntos A y B, una función f de A a B, denotada como $f : A \to B$, asigna a cada elemento de A exactamente un elemento de B



No es función

Funciones

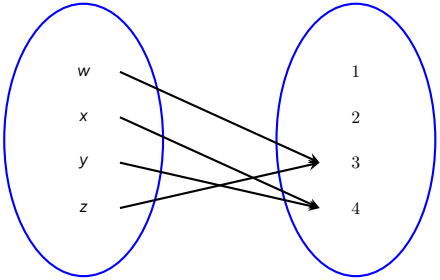
Indique si la siguiente relación entre los conjuntos $A = \{w, x, y, z\}$ y $B = \{1, 2, 3, 4\}$ es una función.

$f(w) = 3,\ f(x) = 4,\ f(y) = 4,\ f(z) = 3$

Funciones

Indique si la siguiente relación entre los conjuntos $A = \{w, x, y, z\}$ y $B = \{1, 2, 3, 4\}$ es una función.

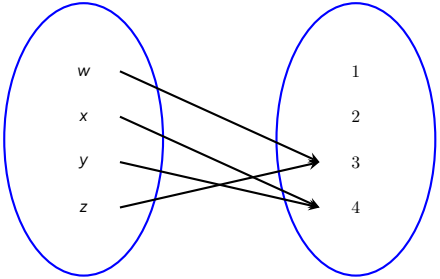
$f(w) = 3,\ f(x) = 4,\ f(y) = 4,\ f(z) = 3$



Funciones

Indique si la siguiente relación entre los conjuntos $A = \{w, x, y, z\}$ y $B = \{1, 2, 3, 4\}$ es una función.

$f(w) = 3,\ f(x) = 4,\ f(y) = 4,\ f(z) = 3$



Es función

Funciones

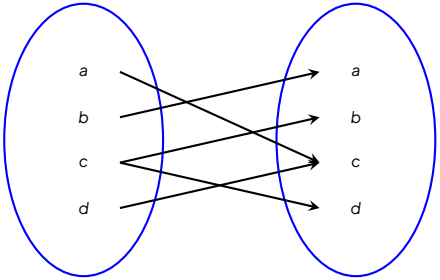
Indique si la siguiente relación entre los conjuntos $A = \{a, b, c, d\}$ y $B = \{a, b, c, d\}$ es una función.

$$f(c) = d,\ f(a) = c,\ f(b) = a,\ f(c) = b,\ f(d) = c$$

Funciones

Indique si la siguiente relación entre los conjuntos $A = \{a, b, c, d\}$ y $B = \{a, b, c, d\}$ es una función.

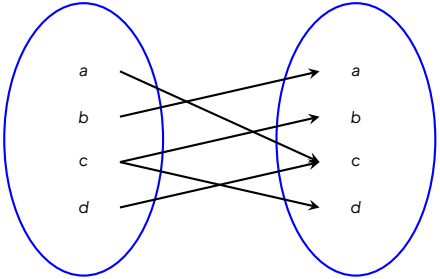
$$f(c) = d,\ f(a) = c,\ f(b) = a,\ f(c) = b,\ f(d) = c$$



Funciones

Indique si la siguiente relación entre los conjuntos $A = \{a, b, c, d\}$ y $B = \{a, b, c, d\}$ es una función.

$$f(c) = d,\ f(a) = c,\ f(b) = a,\ f(c) = b,\ f(d) = c$$



No es función

Funciones

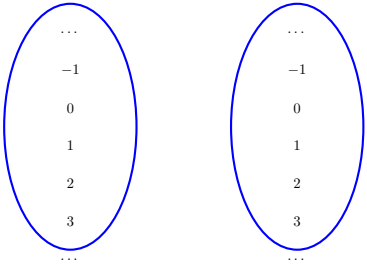
Las funciones se pueden especificar por medio de fórmulas, por ejemplo,

$$f(x) = x + 1, \quad \text{de } \mathbb{Z} \text{ a } \mathbb{Z}$$

Funciones

Las funciones se pueden especificar por medio de fórmulas, por ejemplo,

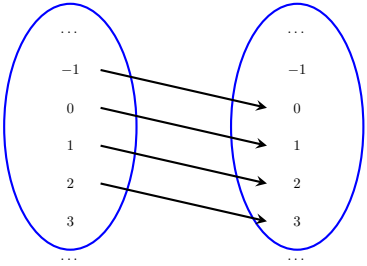
$$f(x) = x + 1, \quad \text{de } \mathbb{Z} \text{ a } \mathbb{Z}$$



Funciones

Las funciones se pueden especificar por medio de fórmulas, por ejemplo,

$$f(x) = x + 1, \quad \text{de } \mathbb{Z} \text{ a } \mathbb{Z}$$



Funciones

Indique si cada f es, o no, una función de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$:

- $f(x) = \frac{1}{x}$
- $f(x) = \sqrt{x}$
- $f(x) = \pm x$
- $f(x) = x^2 + 1$

Funciones

Indique si cada f es, o no, una función de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$:

- $f(x) = \frac{1}{x}$
- $f(x) = \sqrt{x}$
- $f(x) = \pm x$
- $f(x) = x^2 + 1$

$f(x) = \frac{1}{x}$: **no es una función** porque $f(0)$ no está definida.

Funciones

Indique si cada f es, o no, una función de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$:

- $f(x) = \frac{1}{x}$
- $f(x) = \sqrt{x}$
- $f(x) = \pm x$
- $f(x) = x^2 + 1$

$f(x) = \frac{1}{x}$: **no es una función** porque $f(0)$ no está definida.

$f(x) = \sqrt{x}$: **no es una función** porque $f(-1)$ no está definida.

Funciones

Indique si cada f es, o no, una función de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$:

- $f(x) = \frac{1}{x}$
- $f(x) = \sqrt{x}$
- $f(x) = \pm x$
- $f(x) = x^2 + 1$

$f(x) = \frac{1}{x}$: **no es una función** porque $f(0)$ no está definida.

$f(x) = \sqrt{x}$: **no es una función** porque $f(-1)$ no está definida.

$f(x) = \pm x$: **no es una función** porque asigna dos valores a x.

Funciones

Indique si cada f es, o no, una función de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$:

- $f(x) = \frac{1}{x}$
- $f(x) = \sqrt{x}$
- $f(x) = \pm x$
- $f(x) = x^2 + 1$

$f(x) = \frac{1}{x}$: **no es una función** porque $f(0)$ no está definida.

$f(x) = \sqrt{x}$: **no es una función** porque $f(-1)$ no está definida.

$f(x) = \pm x$: **no es una función** porque asigna dos valores a x.

$f(x) = x^2 + 1$: **sí es una función**.

Contenido

1. Definición de relación

2. Definición de función

3. Dominio, Codominio y Rango

4. Funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas

5. Función inversa

6. Composición de funciones

Dominio, Codominio y Rango

Si f es una función de A a B, se dice que:

Dominio, Codominio y Rango

Si f es una función de A a B, se dice que:

- A es el **dominio**

Funciones

Dominio, Codominio y Rango

Si f es una función de A a B, se dice que:

- A es el **dominio**
- B es el **codominio**

Funciones

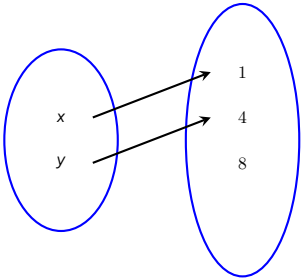
Dominio, Codominio y Rango

Si f es una función de A a B, se dice que:

- A es el **dominio**
- B es el **codominio**
- El **rango** de f es el conjunto de todas las imágenes de los elementos de A. Si $f(a) = b$ se dice que b es la imagen de a.

Funciones

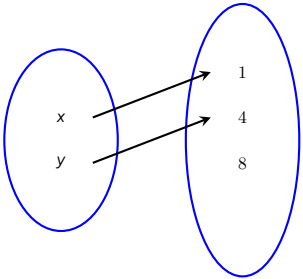
Indique el dominio, codominio y rango de la siguiente función:



Funciones

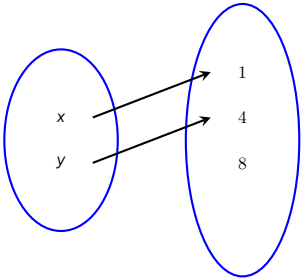
Indique el dominio, codominio y rango de la siguiente función:

Dominio = $\{x, y\}$



Funciones

Indique el dominio, codominio y rango de la siguiente función:

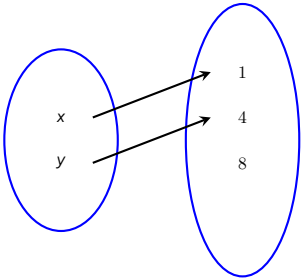


Dominio = $\{x, y\}$

Codominio = $\{1, 4, 8\}$

Funciones

Indique el dominio, codominio y rango de la siguiente función:



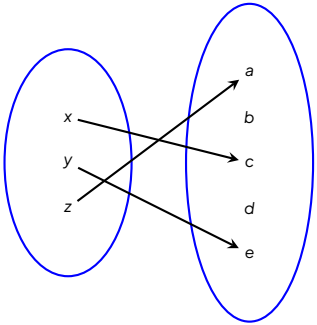
Dominio = $\{x, y\}$

Codominio = $\{1, 4, 8\}$

Rango = $\{1, 4\}$

Funciones

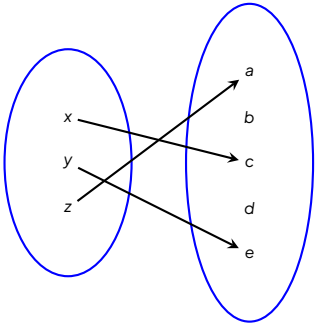
Indique el dominio, codominio y rango de la siguiente función:



Funciones

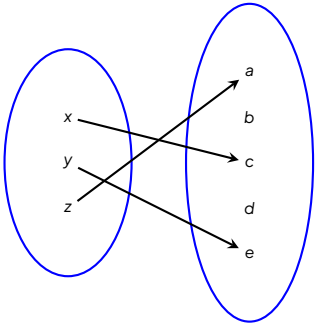
Indique el dominio, codominio y rango de la siguiente función:

Dominio = $\{x, y, z\}$



Funciones

Indique el dominio, codominio y rango de la siguiente función:

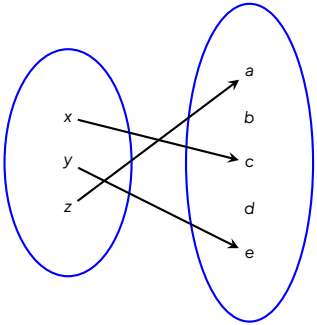


Dominio = $\{x, y, z\}$

Codominio = $\{a, b, c, d, e\}$

Funciones

Indique el dominio, codominio y rango de la siguiente función:



Dominio = $\{x, y, z\}$

Codominio = $\{a, b, c, d, e\}$

Rango = $\{a, c, e\}$

Funciones

Indique el rango de la siguiente función:

- $f(x) = x^2$, de los reales a los reales

Funciones

Indique el rango de la siguiente función:

- $f(x) = x^2$, de los reales a los reales

Dominio = $\mathbb{R}$

Funciones

Indique el rango de la siguiente función:

- $f(x) = x^2$, de los reales a los reales

Dominio = $\mathbb{R}$

Codominio = $\mathbb{R}$

Funciones

Indique el rango de la siguiente función:

- $f(x) = x^2$, de los reales a los reales

Dominio = $\mathbb{R}$

Codominio = $\mathbb{R}$

Rango = $\mathbb{R}^+ \cup \{0\}$

Funciones

Indique el rango de la siguiente función:

- $f(x) = x^2 + 4$, de los reales a los reales

Funciones

Indique el rango de la siguiente función:

- $f(x) = x^2 + 4$, de los reales a los reales

Dominio = $\mathbb{R}$

Funciones

Indique el rango de la siguiente función:

- $f(x) = x^2 + 4$, de los reales a los reales

Dominio = $\mathbb{R}$

Codominio = $\mathbb{R}$

Funciones

Indique el rango de la siguiente función:

- $f(x) = x^2 + 4$, de los reales a los reales

Dominio = $\mathbb{R}$

Codominio = $\mathbb{R}$

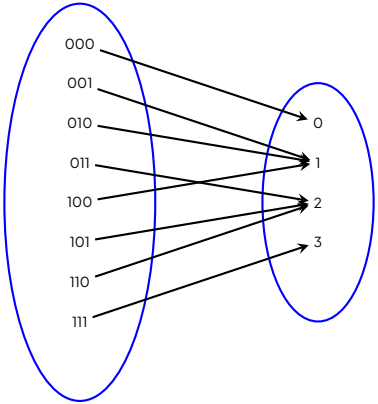
Rango = $[4, \infty)$

Funciones

Sea f la función que toma cualquier cadena de 3 bits y devuelve la cantidad de 1's. Indique el dominio y el rango.

Funciones

Sea *f* la función que toma cualquier cadena de 3 bits y devuelve la cantidad de 1's. Indique el dominio y el rango.



Contenido

1. Definición de relación

2. Definición de función

3. Dominio, Codominio y Rango

4. Funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas
   4.1 Inyectividad
   4.2 Sobreyectividad
   4.3 Biyectividad

5. Función inversa

6. Composición de funciones

Tipos de funciones

- Inyectiva

Funciones

Tipos de funciones

- Inyectiva
- Sobreyectiva

Funciones

Tipos de funciones

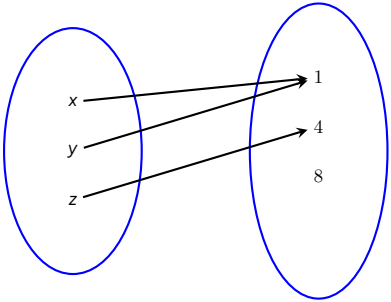
- Inyectiva
- Sobreyectiva
- Biyectiva

Función inyectiva

- Una función *f* se llama **uno a uno** o **inyectiva**, si y solo si, cada imagen asociada es única.

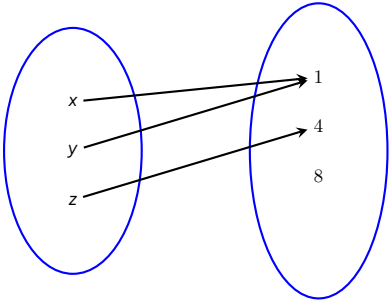
Función inyectiva

- Una función *f* se llama **uno a uno** o **inyectiva**, si y solo si, cada imagen asociada es única.



Función inyectiva

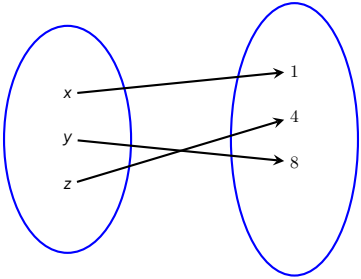
- Una función *f* se llama **uno a uno** o **inyectiva**, si y solo si, cada imagen asociada es única.



No es inyectiva

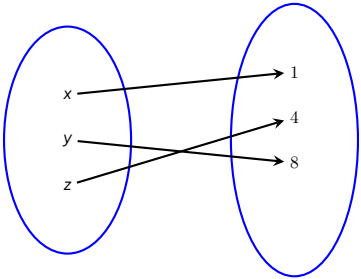
Función inyectiva

- Una función *f* se llama **uno a uno** o **inyectiva**, si y solo si, cada imagen asociada es única.



Función inyectiva

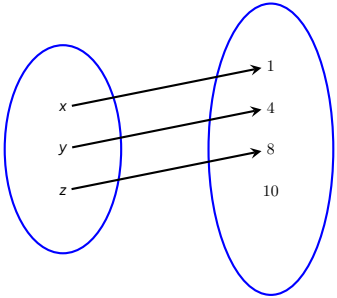
- Una función *f* se llama **uno a uno** o **inyectiva**, si y solo si, cada imagen asociada es única.



Es inyectiva

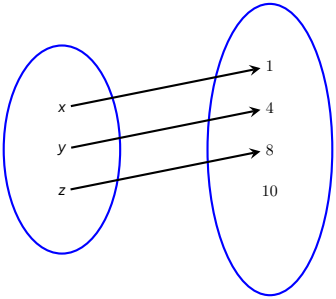
Función inyectiva

- Una función *f* se llama **uno a uno** o **inyectiva**, si y solo si, cada imagen asociada es única.



Función inyectiva

- Una función *f* se llama **uno a uno** o **inyectiva**, si y solo si, cada imagen asociada es única.



Es inyectiva

Funciones

Indique cuáles de las siguientes funciones son inyectivas:

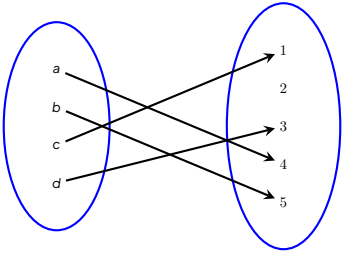
- $f : \{a, b, c, d\} \to \{1, 2, 3, 4, 5\}$ donde $f(a) = 4,\ f(b) = 5,\ f(c) = 1,\ f(d) = 3$
- $f(x) = x^2$ de los enteros a los enteros
- $f(x) = x + 1$ de los enteros a los enteros

Funciones

$$f : \{a, b, c, d\} \to \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

donde

$$f(a) = 4, \quad f(b) = 5, \quad f(c) = 1, \quad f(d) = 3$$



Es inyectiva

Funciones

- $f(x) = x^2$ de los enteros a los enteros, **no es inyectiva** porque $f(1) = f(-1) = 1$
- $f(x) = x + 1$ de los enteros a los enteros, **sí es inyectiva** porque cada x tiene un solo y asignado, $x + 1$

Funciones

Ejemplo

Determine si la función $f(x) = x + 1$ del conjunto de los enteros al conjunto de los enteros es inyectiva.

Funciones

Ejemplo

Determine si la función $f(x) = x + 1$ del conjunto de los enteros al conjunto de los enteros es inyectiva.

Suponemos que $f(x) = f(y)$, luego $x + 1 = y + 1$, por tanto $x = y$ y probamos que es inyectiva.

Funciones

Ejemplo

Determine si la función $f(x) = x + 1$ del conjunto de los enteros al conjunto de los enteros es inyectiva.

Suponemos que $f(x) = f(y)$, luego $x + 1 = y + 1$, por tanto $x = y$ y probamos que es inyectiva.

Ejemplo

Determine si la función $f(x) = x^2$ del conjunto de los enteros al conjunto de los enteros es inyectiva.

Funciones

Ejemplo

Determine si la función $f(x) = x + 1$ del conjunto de los enteros al conjunto de los enteros es inyectiva.

Suponemos que $f(x) = f(y)$, luego $x + 1 = y + 1$, por tanto $x = y$ y probamos que es inyectiva.

Ejemplo

Determine si la función $f(x) = x^2$ del conjunto de los enteros al conjunto de los enteros es inyectiva.

La función $f(x) = x^2$ no es inyectiva pues, por ejemplo, $f(1) = f(-1)$ pero $1 \neq -1$.

Funciones

¿Cuándo decimos que una función es estrictamente creciente?

Funciones

¿Cuándo decimos que una función es estrictamente creciente?

Definición

Una función f cuyo dominio y codominio son subconjuntos del conjunto de los números reales se denomina estrictamente creciente si $f(x) < f(y)$ siempre que $x < y$ y tanto x como y estén en el dominio de f.

Funciones

¿Cuándo decimos que una función es estrictamente creciente?

Definición

Una función f cuyo dominio y codominio son subconjuntos del conjunto de los números reales se denomina estrictamente creciente si $f(x) < f(y)$ siempre que $x < y$ y tanto x como y estén en el dominio de f.

Una función es estrictamente creciente si
$\forall x \forall y \left((x < y) \rightarrow (f(x) < f(y)) \right)$.

Funciones

¿Cuándo decimos que una función es estrictamente decreciente?

Funciones

¿Cuándo decimos que una función es estrictamente decreciente?

Definición

Una función f cuyo dominio y codominio son subconjuntos del conjunto de los números reales se denomina estrictamente decreciente si $f(x) > f(y)$ siempre que $x < y$ y tanto x como y estén en el dominio de f.

Funciones

¿Cuándo decimos que una función es estrictamente decreciente?

Definición

Una función f cuyo dominio y codominio son subconjuntos del conjunto de los números reales se denomina estrictamente decreciente si $f(x) > f(y)$ siempre que $x < y$ y tanto x como y estén en el dominio de f.

Una función es estrictamente decreciente si
$\forall x \forall y\, ((x < y) \rightarrow (f(x) > f(y)))$.

Función sobreyectiva

- Una función f es sobreyectiva, si y solo si, para cada elemento $b \in B$ (codominio), existe un elemento $a \in A$ tal que $f(a) = b$

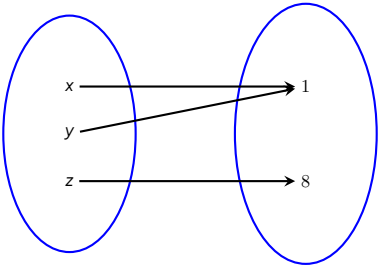
Funciones

Función sobreyectiva

- Una función f es sobreyectiva, si y solo si, para cada elemento $b \in B$ (codominio), existe un elemento $a \in A$ tal que $f(a) = b$
- Una función es sobreyectiva si el codominio es igual al rango

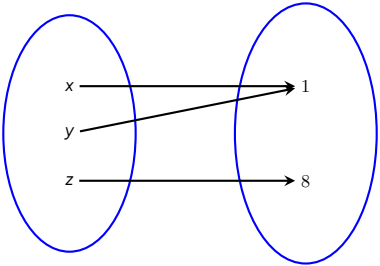
Función sobreyectiva

- Una función f es sobreyectiva, si y solo si, para cada elemento $b \in B$, existe un elemento $a \in A$ tal que $f(a) = b$



Función sobreyectiva

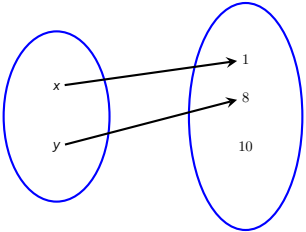
- Una función f es sobreyectiva, si y solo si, para cada elemento $b \in B$, existe un elemento $a \in A$ tal que $f(a) = b$



Es sobreyectiva

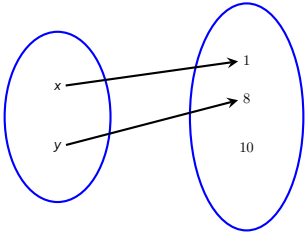
Función sobreyectiva

- Una función f es sobreyectiva, si y solo si, para cada elemento $b \in B$, existe un elemento $a \in A$ tal que $f(a) = b$



Función sobreyectiva

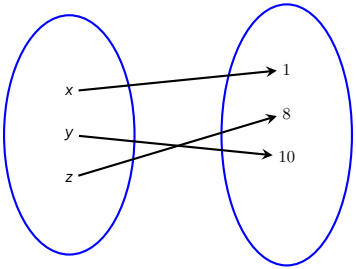
- Una función f es sobreyectiva, si y solo si, para cada elemento $b \in B$, existe un elemento $a \in A$ tal que $f(a) = b$



No es sobreyectiva porque existe un elemento del codominio (10) para el cual no existe ningún elemento del dominio que lo tenga como imagen.

Función sobreyectiva

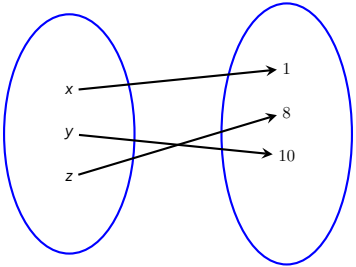
- Una función f es sobreyectiva, si y solo si, para cada elemento $b \in B$, existe un elemento $a \in A$ tal que $f(a) = b$



Funciones

Función sobreyectiva

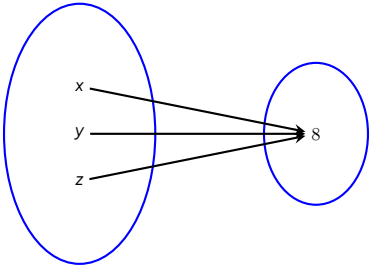
- Una función f es sobreyectiva, si y solo si, para cada elemento $b \in B$, existe un elemento $a \in A$ tal que $f(a) = b$



Es sobreyectiva

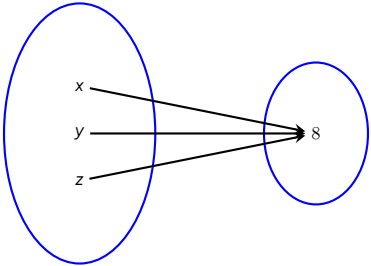
Función sobreyectiva

- Una función f es sobreyectiva, si y solo si, para cada elemento $b \in B$, existe un elemento $a \in A$ tal que $f(a) = b$



Función sobreyectiva

- Una función f es sobreyectiva, si y solo si, para cada elemento $b \in B$, existe un elemento $a \in A$ tal que $f(a) = b$



Es sobreyectiva

Funciones

Indique cuáles de las siguientes funciones son sobreyectivas:

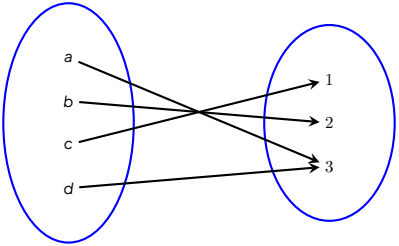
- $f : \{a, b, c, d\} \to \{1, 2, 3\}$ donde $f(a) = 3,\ f(b) = 2,\ f(c) = 1,\ f(d) = 3$
- $f(x) = x^2$ de los enteros a los enteros
- $f(x) = x + 1$ de los enteros a los enteros

Funciones

$$f : \{a, b, c, d\} \to \{1, 2, 3\}$$

donde

$$f(a) = 3, \quad f(b) = 2, \quad f(c) = 1, \quad f(d) = 3$$



Es sobreyectiva

Funciones

- $f(x) = x^2$ de los enteros a los enteros, **no es sobreyectiva** porque -1, que está en el codominio, no pertenece al rango.

- $f(x) = x + 1$ de los enteros a los enteros, **sí es sobreyectiva** porque cada elemento del codominio es imagen de algún entero.

Funciones

Ejemplo

Determine si la función $f(x) = x + 1$ del conjunto de los enteros al conjunto de los enteros es sobreyectiva.

Funciones

Ejemplo

Determine si la función $f(x) = x + 1$ del conjunto de los enteros al conjunto de los enteros es sobreyectiva.

Debemos mostrar que para todo y existe un x tal que $f(x) = y$. Como $f(x) = y$ entonces $x + 1 = y$ y $x = y - 1$, que cumple $f(x) = y$ ya que $f(y - 1) = y - 1 + 1 = y$.

Funciones

Ejemplo

Determine si la función $f(x) = x + 1$ del conjunto de los enteros al conjunto de los enteros es sobreyectiva.

Debemos mostrar que para todo y existe un x tal que $f(x) = y$. Como $f(x) = y$ entonces $x + 1 = y$ y $x = y - 1$, que cumple $f(x) = y$ ya que $f(y - 1) = y - 1 + 1 = y$.

Ejemplo

Determine si la función $f(x) = x^2$ del conjunto de los enteros al conjunto de los enteros es sobreyectiva.

Funciones

Ejemplo

Determine si la función $f(x) = x + 1$ del conjunto de los enteros al conjunto de los enteros es sobreyectiva.

Debemos mostrar que para todo y existe un x tal que $f(x) = y$. Como $f(x) = y$ entonces $x + 1 = y$ y $x = y - 1$, que cumple $f(x) = y$ ya que $f(y - 1) = y - 1 + 1 = y$.

Ejemplo

Determine si la función $f(x) = x^2$ del conjunto de los enteros al conjunto de los enteros es sobreyectiva.

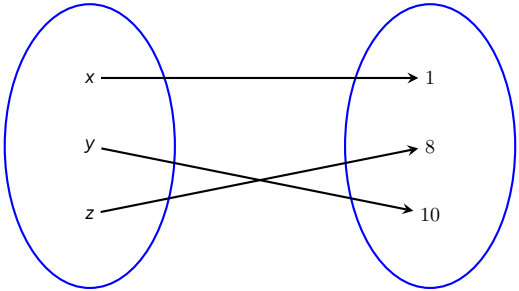
La función $f(x) = x^2$ no es sobreyectiva porque, por ejemplo, no hay ningún entero x tal que $x^2 = -1$.

Función biyectiva

- Una función f es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva.

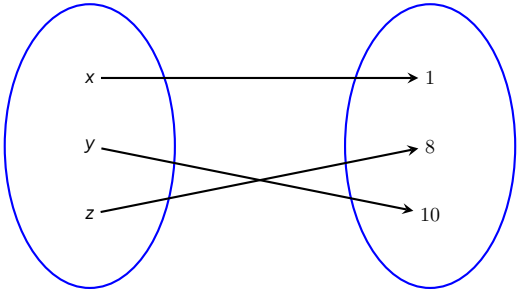
Función biyectiva

- Una función *f* es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva.



Función biyectiva

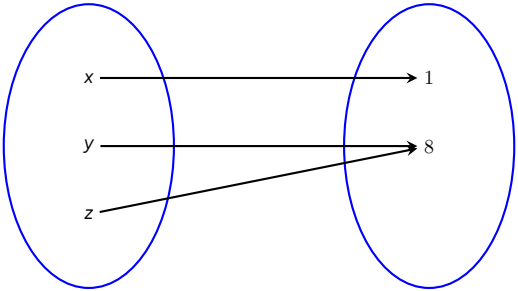
- Una función *f* es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva.



Es biyectiva

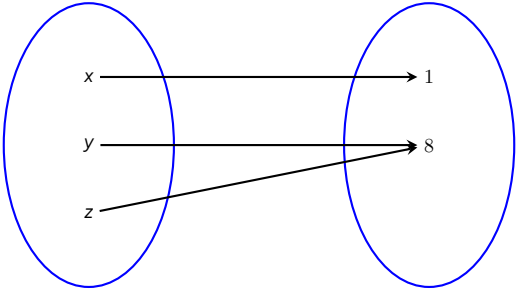
Función biyectiva

- Una función *f* es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva.



Función biyectiva

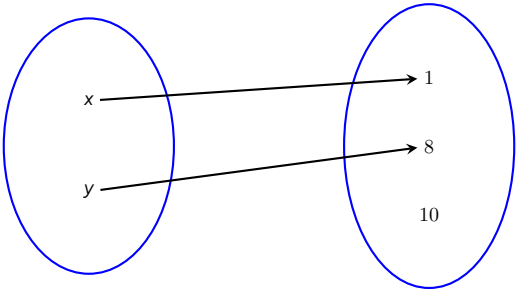
- Una función *f* es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva.



No es biyectiva porque no es inyectiva

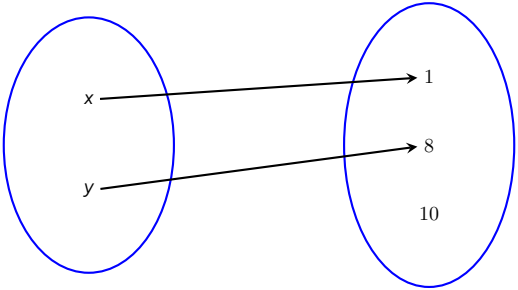
Función biyectiva

- Una función *f* es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva.



Función biyectiva

- Una función *f* es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva.



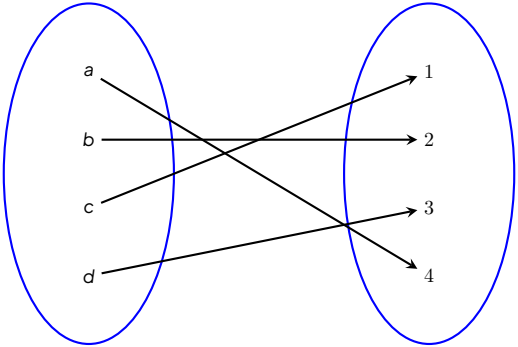
No es biyectiva porque no es sobreyectiva

Funciones

Indique si la función $f : \{a, b, c, d\} \to \{1, 2, 3, 4\}$ donde
$f(a) = 4, \quad f(b) = 2, \quad f(c) = 1, \quad f(d) = 3$ es biyectiva.

Funciones

Indique si la función $f : \{a, b, c, d\} \to \{1, 2, 3, 4\}$ donde
$f(a) = 4, \quad f(b) = 2, \quad f(c) = 1, \quad f(d) = 3$ es biyectiva.

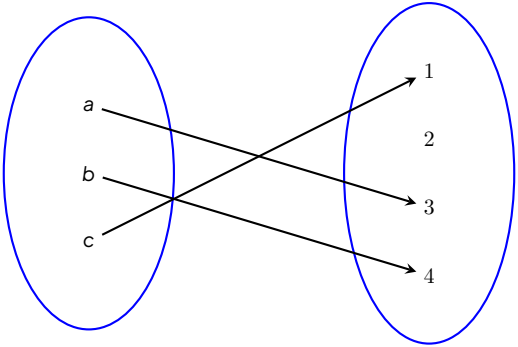


Es biyectiva

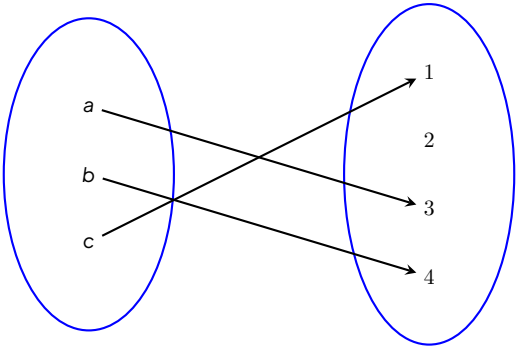
Funciones

Clasifique cada una de las siguientes funciones como inyectiva, sobreyectiva o biyectiva.

Funciones

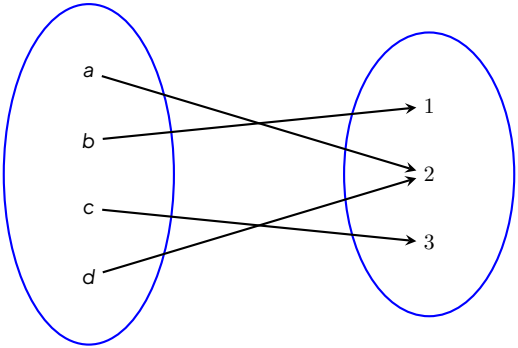


Funciones

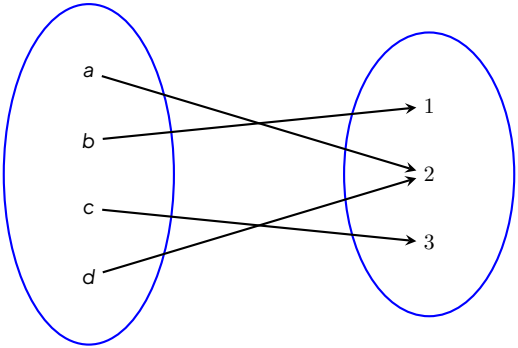


Inyectiva pero no sobreyectiva

Funciones

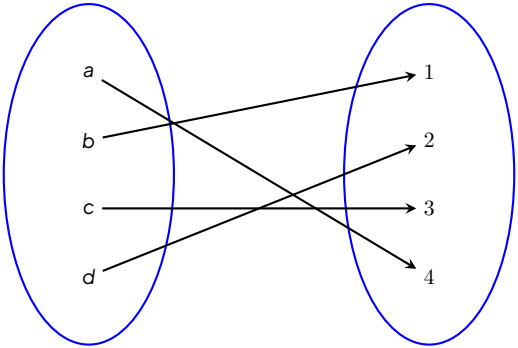


Funciones

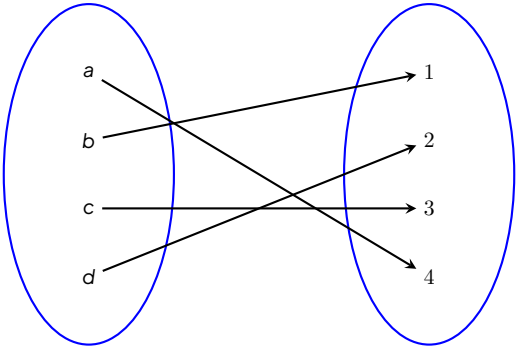


Sobreyectiva pero no inyectiva

Funciones

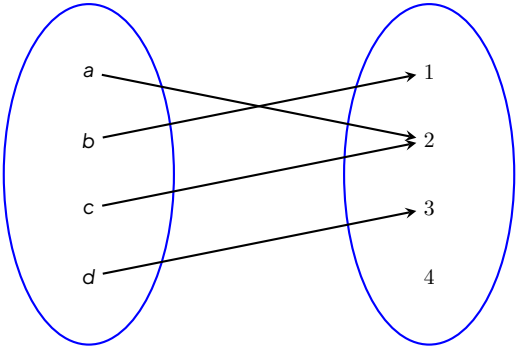


Funciones

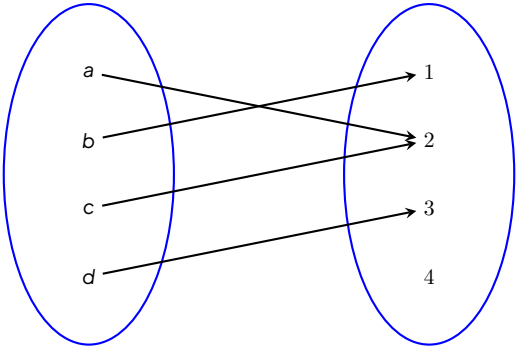


Biyectiva

Funciones

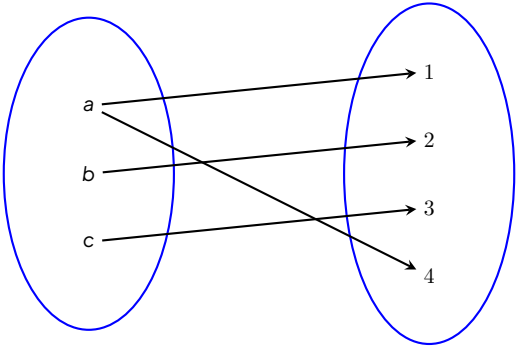


Funciones

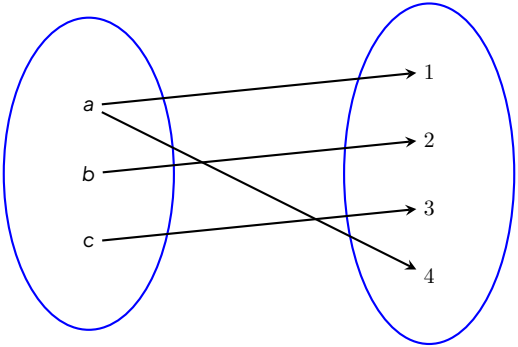


Ni inyectiva ni sobreyectiva

Funciones



Funciones



No es función

Contenido

1. Definición de relación

2. Definición de función

3. Dominio, Codominio y Rango

4. Funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas

5. Función inversa

6. Composición de funciones

Funciones

¿Qué es una función inversa?

Funciones

¿Qué es una función inversa?

Definición

Sea f una función biyectiva del conjunto A en el conjunto B. La función inversa de f es la función que asigna a un elemento b que pertenece a B el único elemento a de A tal que $f(a) = b$.
La función inversa de f se denota por f^{-1}. Así, $f^{-1}(b) = a$ cuando $f(a) = b$.

Funciones

¿Qué es una función inversa?

Definición

Sea f una función biyectiva del conjunto A en el conjunto B. La función inversa de f es la función que asigna a un elemento b que pertenece a B el único elemento a de A tal que $f(a) = b$.
La función inversa de f se denota por f^{-1}. Así, $f^{-1}(b) = a$ cuando $f(a) = b$.

¿Cuándo se puede obtener la inversa de una función?

Funciones

¿Qué es una función inversa?

Definición

Sea f una función biyectiva del conjunto A en el conjunto B. La función inversa de f es la función que asigna a un elemento b que pertenece a B el único elemento a de A tal que $f(a) = b$.
La función inversa de f se denota por f^{-1}. Así, $f^{-1}(b) = a$ cuando $f(a) = b$.

¿Cuándo se puede obtener la inversa de una función?

Cuando dicha función es biyectiva.

Funciones

¿Qué es una función inversa?

Definición

Sea f una función biyectiva del conjunto A en el conjunto B. La función inversa de f es la función que asigna a un elemento b que pertenece a B el único elemento a de A tal que $f(a) = b$.
La función inversa de f se denota por f^{-1}. Así, $f^{-1}(b) = a$ cuando $f(a) = b$.

¿Cuándo se puede obtener la inversa de una función?

Cuando dicha función es biyectiva.

¿Por qué no se puede invertir una función que no es biyectiva?

Funciones

¿Qué es una función inversa?

Definición

Sea f una función biyectiva del conjunto A en el conjunto B. La función inversa de f es la función que asigna a un elemento b que pertenece a B el único elemento a de A tal que $f(a) = b$.
La función inversa de f se denota por f^{-1}. Así, $f^{-1}(b) = a$ cuando $f(a) = b$.

¿Cuándo se puede obtener la inversa de una función?

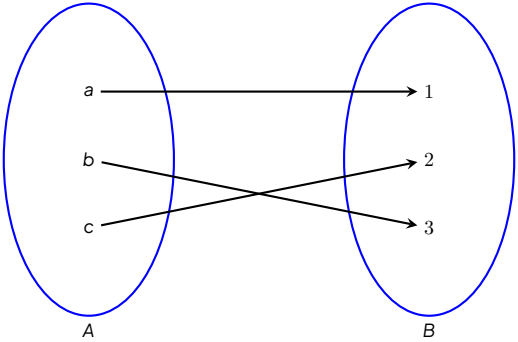
Cuando dicha función es biyectiva.

¿Por qué no se puede invertir una función que no es biyectiva?

Si la función no es una biyección, no podemos asignar a cada elemento b del codominio un único elemento a del dominio tal que $f(a) = b$, ya que para algún b hay o bien más de un elemento a o ninguno.

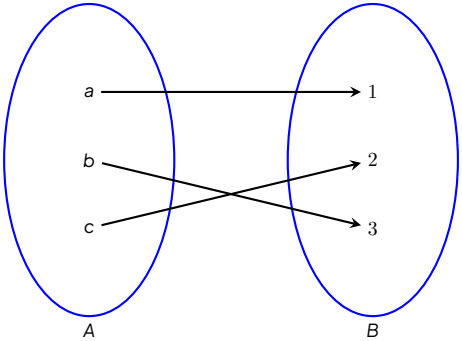
Función inversa

Dada una función $f : A \to B$, la función inversa de f, denotada por f^{-1}, asigna a un elemento $b \in B$ un único elemento $a \in A$ tal que $f(a) = b$.



Función inversa

Dada una función $f : A \to B$, la función inversa de f, denotada por f^{-1}, asigna a un elemento $b \in B$ un único elemento $a \in A$ tal que $f(a) = b$.



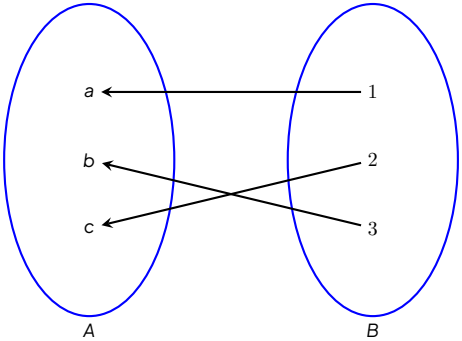
$f^{-1}(1) = a$

$f^{-1}(2) = c$

$f^{-1}(3) = b$

Función inversa

Dada una función $f : A \to B$, la función inversa de f, denotada por f^{-1}, asigna a un elemento $b \in B$ un único elemento $a \in A$ tal que $f(a) = b$.



$f^{-1}(1) = a$

$f^{-1}(2) = c$

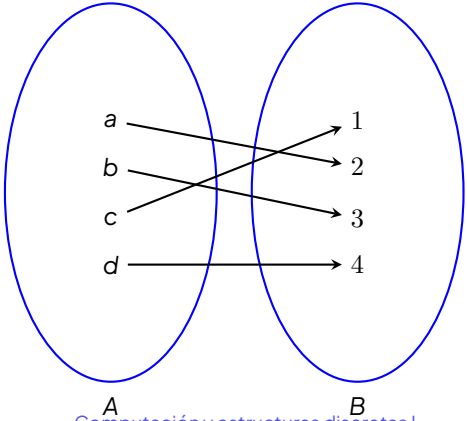
$f^{-1}(3) = b$

Funciones

Muestre la inversa para $f : A \to B$, donde $A = \{a, b, c, d\}$, $B = \{1, 2, 3, 4\}$ y $f(a) = 2$, $f(b) = 3$, $f(c) = 1$, $f(d) = 4$.

Funciones

Muestre la inversa para $f : A \to B$, donde $A = \{a, b, c, d\}$, $B = \{1, 2, 3, 4\}$ y $f(a) = 2$, $f(b) = 3$, $f(c) = 1$, $f(d) = 4$.



$f^{-1}(1) = c$

$f^{-1}(2) = a$

$f^{-1}(3) = b$

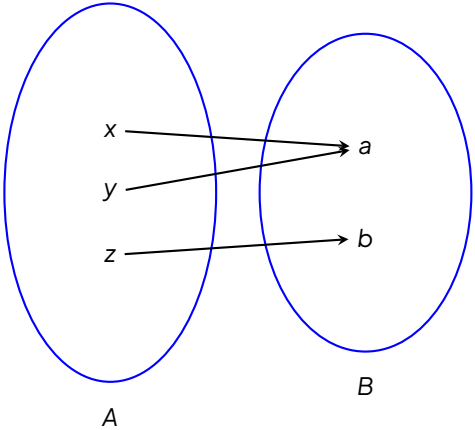
$f^{-1}(4) = d$

Funciones

Muestre la inversa para $f : A \to B$, donde $A = \{x, y, z\}$, $B = \{a, b\}$ y $f(x) = a$, $f(y) = a$, $f(z) = b$.

Funciones

Muestre la inversa para $f : A \to B$, donde $A = \{x, y, z\}$, $B = \{a, b\}$ y $f(x) = a$, $f(y) = a$, $f(z) = b$.

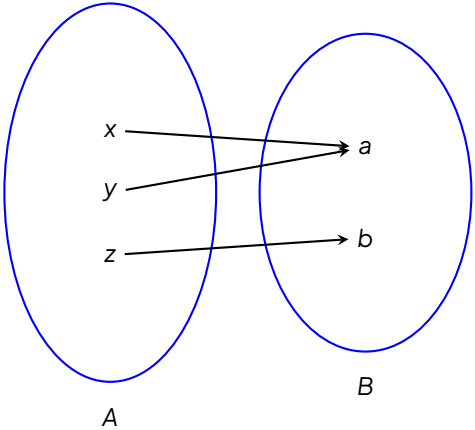


- La relación $B \to A$ no es una función

$f^{-1}(a) = x$
$f^{-1}(a) = y$

Funciones

Muestre la inversa para $f : A \to B$, donde $A = \{x, y, z\}$, $B = \{a, b\}$ y $f(x) = a$, $f(y) = a$, $f(z) = b$.



- La relación $B \to A$ no es una función

$f^{-1}(a) = x$
$f^{-1}(a) = y$

Conclusión

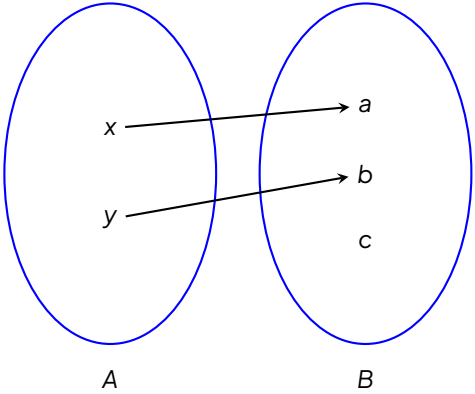
f^{-1} no está definida cuando f no es inyectiva.

Funciones

Muestre la inversa para $f : A \to B$, donde $A = \{x, y\}$, $B = \{a, b, c\}$ y $f(x) = a$, $f(y) = b$.

Funciones

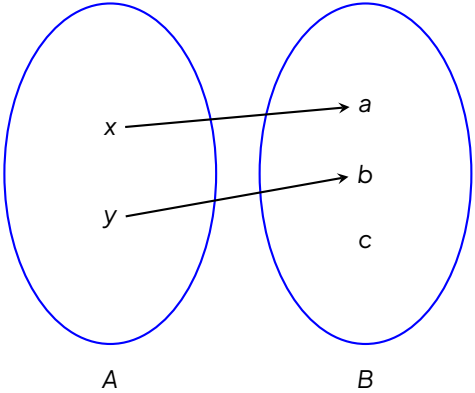
Muestre la inversa para $f : A \to B$, donde $A = \{x, y\}$, $B = \{a, b, c\}$ y $f(x) = a$, $f(y) = b$.



- La relación $B \to A$ no es una función porque no se tiene $f^{-1}(c)$

Funciones

Muestre la inversa para $f : A \to B$, donde $A = \{x, y\}$, $B = \{a, b, c\}$ y $f(x) = a$, $f(y) = b$.



- La relación $B \to A$ no es una función porque no se tiene $f^{-1}(c)$

Conclusión

f^{-1} no está definida cuando f no es sobreyectiva.

Funciones

¿Qué es una función invertible?

Funciones

¿Qué es una función invertible?

Es una función biyectiva. Se le denomina invertible ya que se puede definir su inversa.

Funciones

¿Qué es una función invertible?

Es una función biyectiva. Se le denomina invertible ya que se puede definir su inversa.

¿Cuándo una función es no invertible?

Funciones

¿Qué es una función invertible?

Es una función biyectiva. Se le denomina invertible ya que se puede definir su inversa.

¿Cuándo una función es no invertible?

Cuando dicha función no es biyectiva, ya que la inversa de tal función no existe.

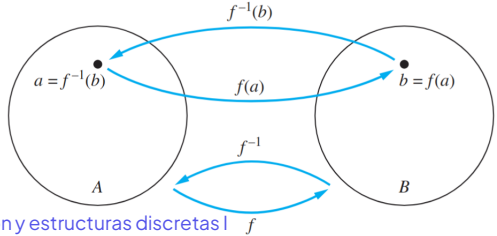
Funciones

¿Qué es una función invertible?

Es una función biyectiva. Se le denomina invertible ya que se puede definir su inversa.

¿Cuándo una función es no invertible?

Cuando dicha función no es biyectiva, ya que la inversa de tal función no existe.



Función inversa

Una función $f : A \to B$ es **invertible** si es biyectiva.

Funciones

Indique cuáles de las siguientes funciones son invertibles.
$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

- $f(x) = 2x + 1$
- $f(x) = x^2 + 1$
- $f(x) = x^3$
- $f(x) = \dfrac{x^2 + 1}{x^2 + 2}$

Funciones

Indique cuáles de las siguientes funciones son invertibles.
$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

- $f(x) = 2x + 1$, **es invertible**
- $f(x) = x^2 + 1$, **no es invertible** porque no es inyectiva ($f(-1) = f(1) = 2$)
- $f(x) = x^3$, **es invertible**
- $f(x) = \dfrac{x^2 + 1}{x^2 + 2}$, **no es invertible**: no es inyectiva y no es sobreyectiva (por ejemplo, 1 no pertenece a la imagen)

Funciones

Determine si las siguientes funciones, de $\mathbb{R}$ a $\mathbb{R}$, son invertibles:

- $f(x) = \lfloor x/2 \rfloor$
- $f(x) = 3x^2 + 7$
- $f(x) = \dfrac{x+1}{x+2}$
- $f(x) = x^5 + 1$

Funciones

Determine si las siguientes funciones, de $\mathbb{R}$ a $\mathbb{R}$, son invertibles:

- $f(x) = \lfloor x/2 \rfloor$, no es invertible (no es inyectiva; por ejemplo $f(1) = f(2) = 1$)
- $f(x) = 3x^2 + 7$, no es invertible (no es inyectiva; $f(1) = f(-1) = 10$)
- $f(x) = \dfrac{x+1}{x+2}$, no es invertible (no es sobreyectiva; 1 no pertenece a la imagen)
- $f(x) = x^5 + 1$, sí es invertible

Funciones

Ejemplo

Sea f la función de $\{a, b, c\}$ en $\{1, 2, 3\}$ definida por $f(a) = 2$, $f(b) = 3$ y $f(c) = 1$. ¿Es f invertible? Si lo es, ¿cuál es su inversa?

Funciones

Ejemplo

Sea f la función de $\{a, b, c\}$ en $\{1, 2, 3\}$ definida por $f(a) = 2$, $f(b) = 3$ y $f(c) = 1$. ¿Es f invertible? Si lo es, ¿cuál es su inversa?

Solución

La función f es invertible puesto que es una biyección.

Funciones

Ejemplo

Sea f la función de $\{a, b, c\}$ en $\{1, 2, 3\}$ definida por $f(a) = 2$, $f(b) = 3$ y $f(c) = 1$. ¿Es f invertible? Si lo es, ¿cuál es su inversa?

Solución

La función f es invertible puesto que es una biyección. La función inversa f^{-1} invierte la correspondencia dada por f, de tal forma que $f^{-1}(1) = c$, $f^{-1}(2) = a$ y $f^{-1}(3) = b$.

Funciones

Ejemplo

Sea f la función de $\mathbb{Z}$ en $\mathbb{Z}$ dada por $f(x) = x^2$. ¿Es f invertible?

Funciones

Ejemplo

Sea f la función de $\mathbb{Z}$ en $\mathbb{Z}$ dada por $f(x) = x^2$. ¿Es f invertible?

Solución

Como $f(-1) = f(1) = 1$, f no es inyectiva. Si se definiese una función inversa, a 1 se le asignarían dos elementos. Por tanto f no es invertible.

Funciones

Dadas las siguientes funciones de los enteros a los enteros, complete la tabla indicando si cumple, o no, cada propiedad:

- $f_1(x) = x^2 - 1$
- $f_2(x) = 5x - 8$

	Inyectiva	**Sobreyectiva**	**Biyectiva**
f_1			
f_2			

Justifique solamente las propiedades que no se cumplen.

Contenido

1. Definición de relación

2. Definición de función

3. Dominio, Codominio y Rango

4. Funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas

5. Función inversa

6. Composición de funciones

Funciones

¿Qué es una composición de funciones?

Funciones

¿Qué es una composición de funciones?

Definición

Sea g una función del conjunto A al conjunto B y sea f una función del conjunto B al conjunto C. La composición de las funciones f y g, denotada por $f \circ g$, se define por

$$(f \circ g)(a) = f(g(a))$$

Funciones

¿Qué es una composición de funciones?

Definición

Sea g una función del conjunto A al conjunto B y sea f una función del conjunto B al conjunto C. La composición de las funciones f y g, denotada por $f \circ g$, se define por

$$(f \circ g)(a) = f(g(a))$$

$f \circ g$ es la función que asigna al elemento a de A el elemento asignado por f a $g(a)$.

Funciones

¿Qué es una composición de funciones?

Definición

Sea g una función del conjunto A al conjunto B y sea f una función del conjunto B al conjunto C. La composición de las funciones f y g, denotada por $f \circ g$, se define por

$$(f \circ g)(a) = f(g(a))$$

$f \circ g$ es la función que asigna al elemento a de A el elemento asignado por f a $g(a)$.

¿Cuándo se pueden componer dos funciones?

Funciones

¿Qué es una composición de funciones?

Definición

Sea g una función del conjunto A al conjunto B y sea f una función del conjunto B al conjunto C. La composición de las funciones f y g, denotada por $f \circ g$, se define por

$$(f \circ g)(a) = f(g(a))$$

$f \circ g$ es la función que asigna al elemento a de A el elemento asignado por f a $g(a)$.

¿Cuándo se pueden componer dos funciones?

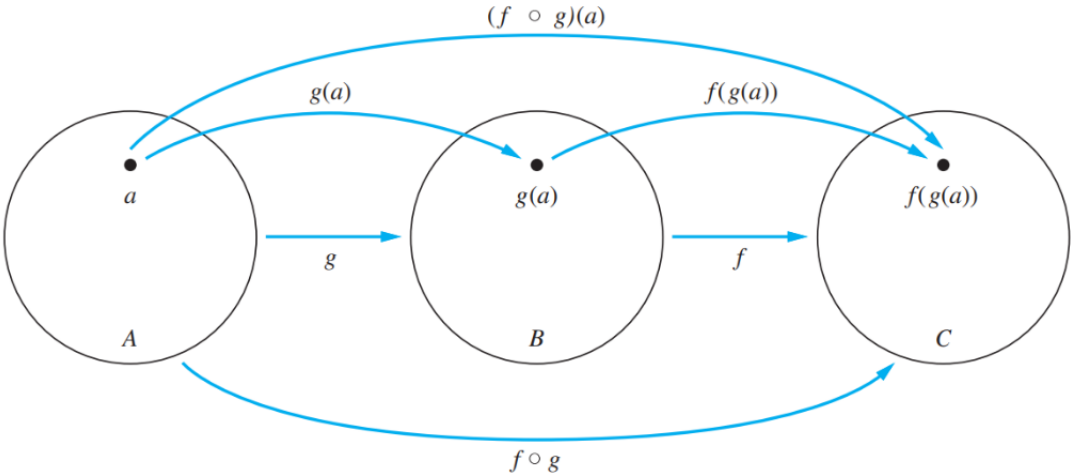
La composición de dos funciones $f \circ g$ se puede definir si, y sólo si, la imagen de g es un subconjunto del dominio de f.

Composición de funciones

Dadas dos funciones $f : A \to B$ y $g : B \to C$ se denomina composición de las funciones f y g a la función $f \circ g : A \to C$ tal que:

$$(f \circ g)(a) = f(g(a))$$

Composición de funciones



Funciones

Ejemplo

Sea g la función del conjunto $\{a, b, c\}$ en sí mismo, definida por $g(a) = b$, $g(b) = c$ y $g(c) = a$.
Sea f la función del conjunto $\{a, b, c\}$ en $\{1, 2, 3\}$ tal que $f(a) = 3$, $f(b) = 2$ y $f(c) = 1$.
¿Cuál es la composición de f y g? ¿Y la composición de g y f?

Funciones

Ejemplo

Sea g la función del conjunto $\{a, b, c\}$ en sí mismo, definida por $g(a) = b$, $g(b) = c$ y $g(c) = a$.
Sea f la función del conjunto $\{a, b, c\}$ en $\{1, 2, 3\}$ tal que $f(a) = 3$, $f(b) = 2$ y $f(c) = 1$.
¿Cuál es la composición de f y g? ¿Y la composición de g y f?

Solución

La composición $f \circ g$ se define como
$(f \circ g)(a) = f(g(a)) = f(b) = 2,$
$(f \circ g)(b) = f(g(b)) = f(c) = 1,$
$(f \circ g)(c) = f(g(c)) = f(a) = 3.$

Funciones

Ejemplo

Sea g la función del conjunto $\{a, b, c\}$ en sí mismo, definida por $g(a) = b$, $g(b) = c$ y $g(c) = a$.
Sea f la función del conjunto $\{a, b, c\}$ en $\{1, 2, 3\}$ tal que $f(a) = 3$, $f(b) = 2$ y $f(c) = 1$.
¿Cuál es la composición de f y g? ¿Y la composición de g y f?

Solución

La composición $f \circ g$ se define como
$(f \circ g)(a) = 2$, $(f \circ g)(b) = 1$, $(f \circ g)(c) = 3$.

En cuanto a $g \circ f$, no se puede definir ya que la imagen de f no es subconjunto del dominio de g.

Composición de funciones

Ejercicio

Sean las funciones

$$s(x) = \sqrt{x} \qquad \text{y} \qquad t(x) = x^2 + 2x + 1.$$

- Componga ambas funciones $(s \circ t)(x)$.
- Verifique por qué es posible realizar la composición, teniendo en cuenta los dominios y codominios.

Composición de funciones

Solución

Observemos que

$$t(x) = x^2 + 2x + 1 = (x+1)^2.$$

Como $(x+1)^2 \geq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$, la imagen de t está contenida en el dominio de $s(x) = \sqrt{x}$, que es $[0, \infty)$.
Por tanto, la composición es posible.

Componiendo algebraicamente:

$$(s \circ t)(x) = s(t(x)) = \sqrt{x^2 + 2x + 1} = \sqrt{(x+1)^2}$$

Dominio: $\mathbb{R}$.
Rango: $[0, \infty)$.

Funciones

Ejercicio

Para cada uno de los siguientes pares de funciones f y g:

- Calcule las funciones compuestas $f \circ g$ y $g \circ f$.
- Determine el dominio de cada composición.

a) $f(x) = 2x - 5, \quad g(x) = x^2 - 3x$

b) $f(x) = \sqrt{3x - 1}, \quad g(x) = x^2$

c) $f(x) = \sqrt{3x - 1}, \quad g(x) = \dfrac{1}{x}$

d) $f(x) = \sqrt{3x - 1}, \quad g(x) = \dfrac{x^2 + 1}{x}$

e) $f(x) = x^2 - 3, \quad g(x) = |x|$

Funciones

(a)
$(f \circ g)(x) = 2x^2 - 6x - 5$
Dom: $\mathbb{R}$
$(g \circ f)(x) = 4x^2 - 26x + 40$
Dom: $\mathbb{R}$

(b)
$(f \circ g)(x) = \sqrt{3x^2 - 1}$
Dom: $(-\infty, -\frac{1}{\sqrt{3}}] \cup [\frac{1}{\sqrt{3}}, \infty)$
$(g \circ f)(x) = 3x - 1$
Dom: $[\frac{1}{3}, \infty)$

(c)
$(f \circ g)(x) = \sqrt{\frac{3}{x} - 1}$
Dom: $(0, 3]$
$(g \circ f)(x) = \frac{1}{\sqrt{3x-1}}$
Dom: $(\frac{1}{3}, \infty)$

(d)
$(f \circ g)(x) = \sqrt{\dfrac{3x^2 - x + 3}{x}}$
Dom: $(0, \infty)$
$(g \circ f)(x) = \dfrac{3x}{\sqrt{3x - 1}}$
Dom: $(\frac{1}{3}, \infty)$

(e)
$(f \circ g)(x) = x^2 - 3$
Dom: $\mathbb{R}$
$(g \circ f)(x) = |x^2 - 3|$
Dom: $\mathbb{R}$

Funciones

(a)
$(f \circ g)(x) = 2x^2 - 6x - 5$
Dom: $\mathbb{R}$
$(g \circ f)(x) = 4x^2 - 26x + 40$
Dom: $\mathbb{R}$

(b)
$(f \circ g)(x) = \sqrt{3x^2 - 1}$
Dom: $(-\infty, -\frac{1}{\sqrt{3}}] \cup [\frac{1}{\sqrt{3}}, \infty)$
$(g \circ f)(x) = 3x - 1$
Dom: $[\frac{1}{3}, \infty)$

(c)
$(f \circ g)(x) = \sqrt{\frac{3}{x} - 1}$
Dom: $(0, 3]$
$(g \circ f)(x) = \frac{1}{\sqrt{3x-1}}$
Dom: $(\frac{1}{3}, \infty)$

(d)
$(f \circ g)(x) = \sqrt{\dfrac{3x^2 - x + 3}{x}}$
Dom: $(0, \infty)$
$(g \circ f)(x) = \dfrac{3x}{\sqrt{3x - 1}}$
Dom: $(\frac{1}{3}, \infty)$

(e)
$(f \circ g)(x) = x^2 - 3$
Dom: $\mathbb{R}$
$(g \circ f)(x) = |x^2 - 3|$
Dom: $\mathbb{R}$